

Documento de Requisitos

Sistema de Bienvenida

Campo	Detalle
Autor	[Escribe aquí tu nombre completo]
Versión	1.0
Fecha	2026-10-09
Fuente de los requisitos	Scrum Master del equipo
Ubicación en el repositorio	doc/entregables/

1. ¿Qué hace la aplicación?

El sistema es una aplicación de consola que **solicita el nombre del usuario y responde con un mensaje de bienvenida personalizado**. Acepta cualquier entrada válida (letras, números o combinaciones) sin fallar.

Ejemplo de ejecución:

```
Ingrese su nombre: Esteban
Bienvenido Esteban
```

2. ¿Para qué sirve?

- Es un programa base que demuestra el ciclo completo **entrada, procesamiento y salida** por consola.
- Permite practicar la gestión de requisitos (funcionales y no funcionales), su trazabilidad y su validación mediante criterios de aceptación.
- Sirve como punto de partida para aplicaciones más complejas que requieran validar y limpiar datos de entrada.

3. Requisitos funcionales

RF-001 – Registro y saludo de usuario

Descripción: Al iniciar, el sistema solicita el nombre por consola y muestra un mensaje de bienvenida personalizado.

Entrada: nombre (cadena de texto). **Salida:** Bienvenido {nombre}.

Precondición: la aplicación se inició correctamente. **Postcondición:** el mensaje queda visible en consola.

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra "Ingrese su nombre:" antes de leer el dato.
2. Al ingresar "Esteban", la salida es "Bienvenido Esteban".

RF-002 – Aceptación de entradas numéricas

Descripción: El sistema acepta como nombre valores alfabéticos, numéricos o combinados, sin generar errores ni interrumpir la ejecución.

Criterios de aceptación:

1. Al ingresar "32", la salida es "Bienvenido 32".
2. Al ingresar "Esteban", la salida es "Bienvenido Esteban".
3. Ninguna de estas entradas provoca una excepción ni detiene el programa.

RF-003 – Validación de entrada vacía

Descripción: Si el usuario no escribe nada (o solo espacios), el sistema informa el error y vuelve a pedir el nombre.

Salida: "El nombre no puede estar vacío" y nueva solicitud del dato.

Criterios de aceptación:

1. Al presionar Enter sin escribir nada, se muestra "El nombre no puede estar vacío".
2. Al ingresar solo espacios, se muestra el mismo mensaje.
3. Tras el mensaje, el sistema vuelve a mostrar "Ingrese su nombre:" sin cerrarse.
4. Al ingresar después un valor válido, se muestra "Bienvenido {nombre}".

RF-004 – Limpieza de espacios

Descripción: El sistema elimina los espacios al inicio y al final del nombre antes de mostrar el saludo.

Criterios de aceptación:

1. Al ingresar " Esteban ", la salida es "Bienvenido Esteban".
2. Los espacios internos se conservan: "Juan Pablo" produce "Bienvenido Juan Pablo".

4. Requisitos no funcionales

RNF-001 – Robustez y salida del sistema

Descripción: La entrada se trata siempre como texto, sin importar su contenido, y el saludo es el resultado final de la ejecución.

Criterios de aceptación:

1. La lectura no realiza conversiones de tipo que puedan fallar (por ejemplo, de texto a entero).
2. El programa finaliza de forma normal (código de salida 0) mostrando el saludo.

RNF-002 – Rendimiento

Descripción: El mensaje de bienvenida aparece en menos de 1 segundo después de que el usuario ingresa el nombre.

Métrica: tiempo de respuesta < 1 s.

Criterios de aceptación:

1. Medido desde que el usuario presiona Enter, el saludo aparece en menos de 1 segundo.
2. El tiempo se cumple en al menos 10 ejecuciones consecutivas de prueba.

RNF-003 – Usabilidad

Descripción: Todas las instrucciones y mensajes de consola están en español y son claros.

Alcance: instrucción de entrada, mensaje de bienvenida y mensajes de error.

Criterios de aceptación:

1. Los mensajes "Ingrese su nombre:", "Bienvenido {nombre}" y "El nombre no puede estar vacío" se muestran en español.
2. Ningún mensaje muestra trazas de error técnicas (stack traces).
3. Un usuario sin conocimientos técnicos entiende qué debe ingresar sin ayuda adicional.

5. Validación: ¿cómo se comprueba que funciona correctamente?

Un requisito se considera **cumplido** cuando **todos** sus criterios de aceptación se verifican con éxito. Casos de prueba:

#	Requisito	Entrada	Resultado esperado	Estado
CP-01	RF-001	(iniciar app)	Se muestra "Ingrese su nombre:"	Pendiente
CP-02	RF-001	Esteban	Bienvenido Esteban	Pendiente
CP-03	RF-002	32	Bienvenido 32	Pendiente
CP-04	RF-002	Esteban	Bienvenido Esteban, sin excepción	Pendiente
CP-05	RF-003	Enter sin texto	"El nombre no puede estar vacío" y vuelve a pedir el nombre	Pendiente
CP-06	RF-003	Solo espacios	Mismo mensaje de error y nueva solicitud	Pendiente
CP-07	RF-003	Vacío, luego "Ana"	Error, nueva solicitud y "Bienvenido Ana"	Pendiente
CP-08	RF-004	" Esteban "	Bienvenido Esteban	Pendiente
CP-09	RF-004	Juan Pablo	Bienvenido Juan Pablo	Pendiente
CP-10	RNF-001	Cualquier texto o número	Termina con código de salida 0, sin conversión a entero	Pendiente
CP-11	RNF-002	10 ejecuciones seguidas	Saludo en menos de 1 s en todas	Pendiente
CP-12	RNF-003	Revisar todos los mensajes	Todo en español y sin stack traces	Pendiente

Definición de terminado (DoD): los 12 casos de prueba aprobados, el programa no lanza excepciones con ninguna entrada y el código está subido al repositorio.

6. Matriz de trazabilidad

ID	Tipo	Nombre	Criterios	Casos de prueba
RF-001	Funcional	Registro y saludo de usuario	2	CP-01, CP-02
RF-002	Funcional	Aceptación de entradas numéricas	3	CP-03, CP-04
RF-003	Funcional	Validación de entrada vacía	4	CP-05, CP-06, CP-07
RF-004	Funcional	Limpieza de espacios	2	CP-08, CP-09
RNF-001	No funcional	Robustez y salida del sistema	2	CP-10

ID	Tipo	Nombre	Criterios	Casos de prueba
RNF-002	No funcional	Rendimiento	2	CP-11
RNF-003	No funcional	Usabilidad	3	CP-12